

Exercícios

Utilizando uma classe e o método *main* resolva os exercícios abaixo sobre tipos primitivos e estruturas básicas de Java;

1. Escreva instruções para realizar cada uma das tarefas a seguir:
 - a) Declare que as variáveis `c`, `istoEVariavel`, `q1031` e `numero` serão do tipo `int`.
 - b) Solicite para o usuário inserir um valor inteiro.
 - c) Insira um inteiro e atribua o resultado à variável `int` `valor`. Suponha que a variável `Scanner input` possa ser utilizada para ler.
 - d) Imprima no console: “Este é um programa em Java”. Utilize o método `System.out.println`.
 - e) Se a variável `numero` não for igual a 7, exiba “Esta variavel nao e igual a 7”;
2. Identifique e corrija os erros em cada uma das seguintes instruções:
 - a) `if(c < 7);`
`System.out.println(“c é menor que 7”);`
 - b) `if(c => 7)`
`System.out.println(“c é igual ou maior que 7”);`
3. Crie uma calculadora simples que realiza operações aritméticas básicas entre dois números inteiros fornecidos pelo usuário. ,
 - a) Crie a classe principal: Declare uma classe chamada “CalculadoraSimples” contendo o método `main`.
 - b) Importe e configure a leitura: Importe a classe `Scanner` e instancie um objeto para permitir a leitura de dados via console.
 - c) Declaração de variáveis: Crie três variáveis do tipo `int` (chamadas, por exemplo, `numero1`, `numero2` e `operacao`) para armazenar os valores que serão digitados pelo usuário.
 - d) Entrada de dados: Imprima na tela uma mensagem solicitando que o usuário digite o primeiro número e armazene-o na variável `numero1`. Repita o processo para o segundo número e armazene-o em `numero2`.
 - e) Solicite que o usuário digite o número correspondente à operação desejada. Exemplo de menu de opções: “Digite um número para a operação:”
 - 1 - Somar
 - 2 - Subtrair
 - 3 - Multiplicar
 - 4 - Dividir
 - f) Seleção via Switch: Utilize a estrutura `switch` para verificar o valor da variável `opcao` e executar apenas a operação selecionada.

- g) Processamento e Saída: Dentro de cada case, realize o cálculo correspondente e imprima o resultado na tela.
- h) Exibição dos resultados: Utilize `System.out.println` (ou `printf`) para imprimir na tela o resultado de cada operação com uma frase explicativa.
- Exemplo: “A soma de X e Y é: Z”.
- i) Tratamento de exceção: Adicione um bloco de verificação (`if`) para evitar a divisão por zero. Se o segundo número for zero, imprima uma mensagem de erro (“Divisão por zero não permitida”) em vez de tentar calcular a divisão.
- j) Finalização: Lembre-se de encerrar o objeto `Scanner` usando o método `.close()` ao final do seu código.
4. Dado que $y = ax^3 + 7$, quais das seguintes alternativas são instruções Java corretas para essa equação?
- $y = a * x * x * x + 7;$
 - $y = a * x * x * (x + 7);$
 - $y = (a * x) * x * (x + 7);$
 - $y = (a * x) * x * x + 7;$
 - $y = a * (x * x * x) + 7;$
 - $y = a * x * (x * x + 7);$
5. Faça um aplicativo Java que calcula e imprime a soma dos inteiros de 1 a 10. Utilize a instrução `while` para fazer `loop` pelas instruções de cálculo e incremento. O `loop` deve terminar quando o valor de x tornar-se 11.
6. **(Tabela de quadrados e cubos)** Utilizando apenas as técnicas de programação que aprendeu neste capítulo, escreva um aplicativo que calcule os quadrados e cubos dos números de 0 a 10 e imprima os valores resultantes em formato de tabela como a seguir:

Número	Quadrado	Cubo
0	0	0
1	1	1
2	4	8
3	9	27
4	16	64
5	25	125
6	36	216
7	49	343
8	64	512
9	81	729
10	100	1000

Tabela 1: Tabela de quadrados e cubos de 0 a 10.

7. **(Calculadora de economia da carona solidária)** Crie um aplicativo que calcule o custo diário de dirigir, para estimar quanto dinheiro pode ser economizado com o uso da carona solidária, que também tem outras vantagens, como reduzir emissões de carbono e congestionamento de tráfego. O aplicativo deve introduzir as seguintes informações e exibir o custo por dia de dirigir para o trabalho do usuário:

- a) Quilômetros totais dirigidos por dia.
- b) Preço por litro de gasolina.
- c) Quilômetros médios por litro.
- d) Taxas de estacionamento por dia.
- e) Pedágio por dia

8. Identifique e corrija os erros em cada um dos seguintes conjuntos de código:

a)

```
while (c <= 5){  
    product *= c;  
    ++c;
```

b)

```
if (gender == 1)  
    System.out.println("Woman");  
else;  
    System.out.println("Man");
```